

TP 1 : DEMONTAGE ET ASSEMBLAGE D'UN ORDINATEUR

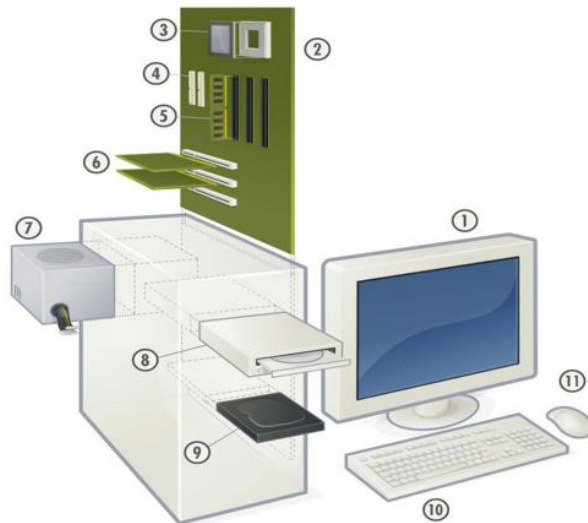
Objectifs :

- ❖ Savoir reconnaître visuellement les composants d'un ordinateur.
- ❖ Savoir démonter correctement les composants d'un ordinateur.
- ❖ Savoir assembler correctement les composants d'un ordinateur.

Partie théorique

Exercice 1 :

Observez le schéma ci-dessous et indiquez le numéro associé à chaque composant.



Mémoire vive (RAM)
Ports d'entrées-sorties
Microprocesseur (CPU)
Cartes d'extension
Carte mère
Moniteur
Alimentation
Disque dur
Souris
Clavier
Unité de disque optique

Exercice 2 :

Indiquez dans le bon ordre les numéros des composants présentés

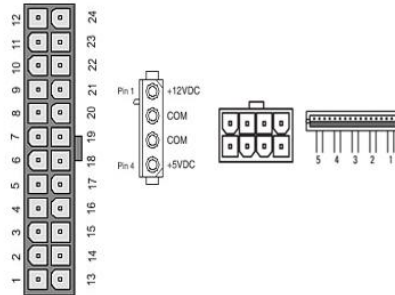
1. Disque dur
2. Mémoire vive (RAM)
3. Microprocesseur (CPU)
4. Carte mère
5. Boîtier
6. Carte d'extension



TP 1 : DEMONTAGE ET ASSEMBLAGE D'UN ORDINATEUR

Exercice 3 :

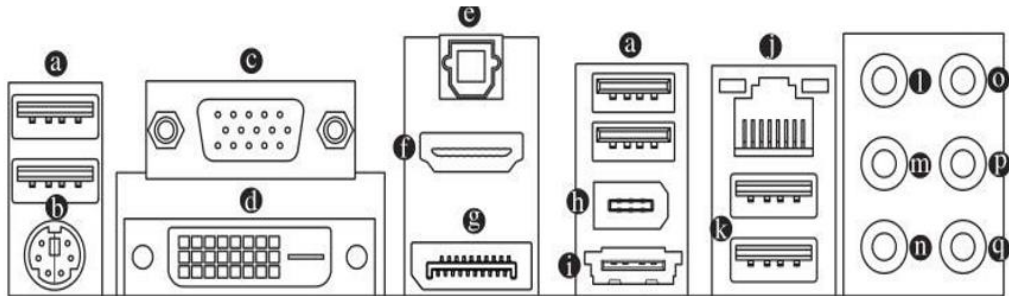
Lorsque l'alimentation est installée dans le boîtier, on observe en sortie un certain nombre de câbles à connecter :



Savez-vous ce qui se branche sur chaque prise ?

1. Unités de disque (dur, DVD, etc.) (SATA)
2. Carte mère (alimentation GPU)
3. Unités de disque (dur, DVD, etc.) (IDE)
4. Carte mère (alimentation principale)

La plupart des cartes mères proposent à l'arrière du PC tout ou partie des connecteurs suivants



a	Port USB 2.0/1.1	b	Ports de clavier/souris PS/2
c	Port VGA (D-SUB)	d	Port DVI-D
e	Connecteur optique de sortie S/PDIF	f	Port HDMI
g	DisplayPort	h	Port IEEE 1394a
i	Port eSATA	j	Port LAN RJ-45
k	Port USB	l	Connecteur de sortie de haut-parleur central/caisson de basse (Orange)
m	Connecteur de sortie de haut-parleur arrière (Noir)	n	Connecteur de sortie de haut-parleur latéral (Gris)
o	Entrée de ligne (Bleu)	p	Connecteur de sortie de ligne (Vert)
q	Connecteur d'entrée MIC (Rose)		

Exercice 4

Pour chacun de ces connecteurs suivants donner un exemple de périphériques

<u>a</u>	
<u>c</u>	
<u>e</u>	
<u>f</u>	
<u>g</u>	
<u>i</u>	
<u>j</u>	

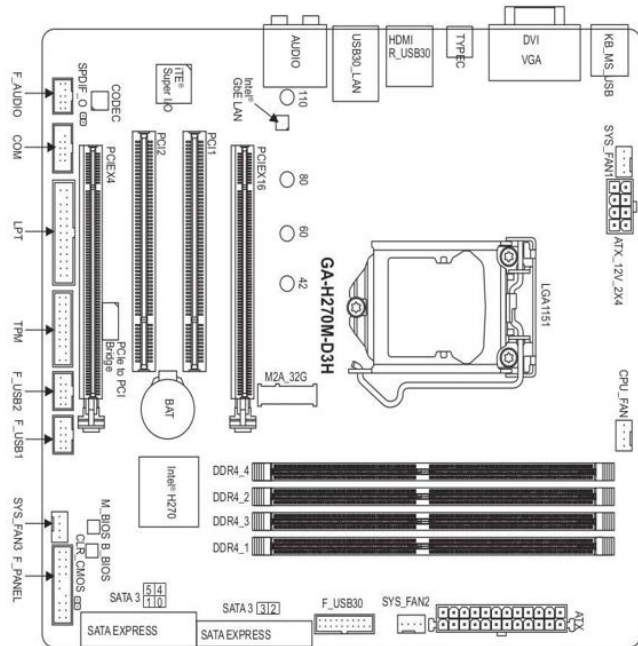
TP 1 : DEMONTAGE ET ASSEMBLAGE D'UN ORDINATEUR

Exercice 5 :

Voici le plan d'ensemble d'une carte mère :

Indiquez le composant à brancher sur les Connecteurs :

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Barrette mémoire | LGA1151 |
| 2. Disque dur | DDR4_1 |
| 3. Carte graphique | ATX |
| 4. Microprocesseur | CPU_FAN |
| 5. Alimentation | SATA3 |
| 6. Ventilateur microprocesseur | PCIEX16 |



Partie pratique :

Avec vos connaissances théoriques utilisez les outils nécessaires pour procédez :

1. Au démontage de l'ordinateur mis à votre disposition.
2. A l'assemblage de l'ordinateur de vous venez de démonter.